דף עבודה — פרק 6: דמיון משולשים

משולשים דומים — יחס דמיון, משפט זווית-זווית ופרופורציה

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

שני משולשים דומים אם הזוויות שוות בהתאמה והצלעות המתאימות פרופורציוניות. יחס הדמיון k הוא המספר שבו כופלים כל צלע במשולש הראשון כדי לקבל את הצלע המתאימה בשני. משפט הדמיון זווית-זווית: די בשתי זוויות שוות בהתאמה כדי שהמשולשים יהיו דומים, כי הזווית השלישית נקבעת מאליה מהשלמה ל-180 מעלות. למציאת צלע חסרה בונים פרופורציה בין שני זוגות צלעות מתאימות וכופלים בהצלבה. שימו לב לסדר האותיות בכתיבת הדמיון — הוא קובע מי מתאים למי.

שאלה 1 — מי מתאים למי קל

נתון $\triangle DEF \sim \triangle ABC$. השלימו:

א. הזווית המתאימה ל-$\angle B$ היא ← _____

ב. הצלע המתאימה ל-BC היא ← _____

ג. הצלע המתאימה ל-CA היא ← _____

שאלה 2 — חישוב יחס הדמיון קל

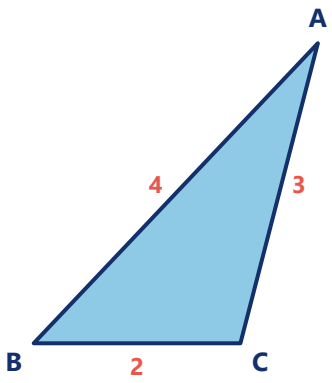
בכל סעיף נתון $\triangle DEF \sim \triangle ABC$. חשבו את יחס הדמיון מהמשולש הראשון אל השני:

א. $AB = 2$, $DE = 8$ ← _____

ב. $AB = 5$, $DE = 15$ ← _____

שאלה 3 — הגדלה של כל הצלעות קל

צלעות משולש הן 2, 3 ו-4 סנטימטרים. מגדילים אותו ביחס דמיון 3. מהן צלעות המשולש החדש?



התשובה: _____

שאלה 4 — צלעות לפי יחס נתון קל

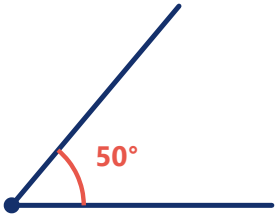
נתון △DEF ~ △ABC ויחס הדמיון הוא 3.

א. אם AB = 4 אז DE שווה ← _____

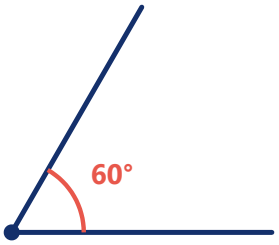
ב. אם BC = 7 אז EF שווה ← _____

שאלה 5 — דומים או לא קל

קבעו בכל סעיף אם המשולשים דומים, ונמקו במילה אחת:



זווית של 50 מעלות



זווית של 60 מעלות

א. במשולש אחד זוויות של 50° ו-60°, ובאחר 50° ו-60° ← _____

ב. במשולש אחד זוויות של 40° ו-70°, ובאחר 40° ו-80° ← _____

שאלה 6 — צלע חסרה בהגדלה בינוני

נתון △DEF ~ △ABC ובו AB = 6, DE = 9 ו-BC = 8. מצאו את EF.

שאלה 7 — כפל בהצלבה בינוני

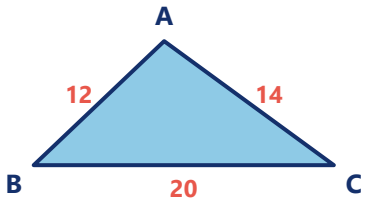
פתרו את הפרופורציה בעזרת כפל בהצלבה: $x / 12 = 5 / 4$

שאלה 8 — צלע חסרה בהקטנה בינוני

נתון $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ובו $AB = 10$, $DE = 4$ ו-$CA = 15$. מצאו את FD.

שאלה 9 — ישר מקביל לצלע בינוני

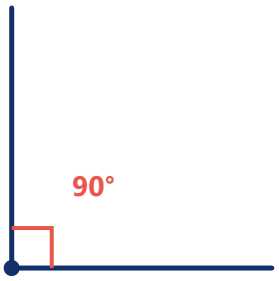
במשולש ABC נמצאת D על AB ו-E על AC, כאשר DE מקביל ל-BC. נתון $AD = 3$, $AB = 12$ ו-$BC = 20$. מצאו את DE.



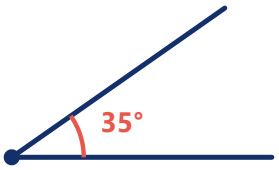
המשולש ABC: $BC = 20$ ו-$AB = 12$. אורך CA אינו נתון בשאלה ובשרטוט נבחר עבורו 14. הנקודות D ו-E והקטע DE אינם מסומנים

שאלה 10 — שני משולשים ישרי זווית בינוני

בשני משולשים ישרי זווית ידוע שזווית חדה אחת בכל אחד מהם שווה $35°$. הסבירו מדוע המשולשים דומים.



הזווית הישרה שיש בכל אחד מהמשולשים

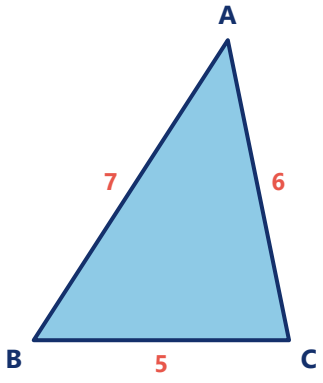


הזווית החדה הנתונה בכל אחד מהמשולשים

שאלה 11 — שלוש הצלעות יחד

בינוני

צלעות משולש הן 5, 6 ו-7. במשולש הדומה לו הצלע המתאימה ל-5 היא 10. מהן שתי הצלעות האחרות?

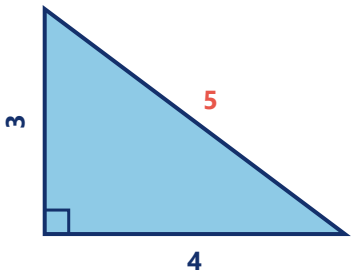


המשולש המקורי — צלעותיו 5, 6 ו-7

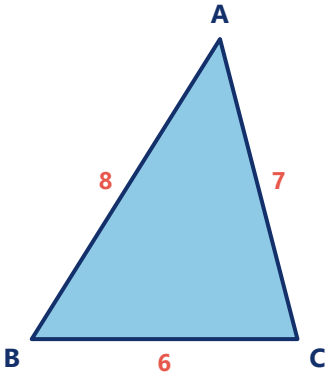
שאלה 12 — הוספה במקום כפל

בינוני

תלמיד הגדיל את המשולש שצלעותיו 3, 4 ו-5 וקיבל 6, 7 ו-8.



המשולש המקורי — ניצבים 4 ו-3, והיתר מודפס בשרטוט



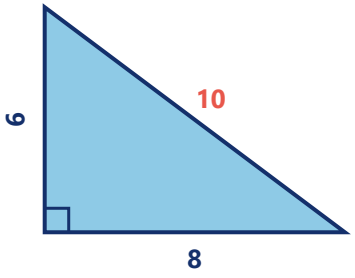
מה שהתלמיד קיבל — משולש שצלעותיו 6, 7 ו-8

חשבו את שלושת היחסים 3 : 6 , 4 : 7 , 5 : 8. האם המשולשים דומים? כתבו את המשולש הנכון שהיה צריך להתקבל.

שאלה 13 — אתגר — שתי צלעות חסרות

מאתגר

צלעות משולש הן 6, 8 ו-10. במשולש הדומה לו הצלע המתאימה ל-8 היא 20. מצאו את שתי הצלעות האחרות.



המשולש המקורי — ניצבים 8 ו-6, והיתר מודפס בשרטוט

שאלה 14 — אתגר — חלוקת הצלע מאתגר

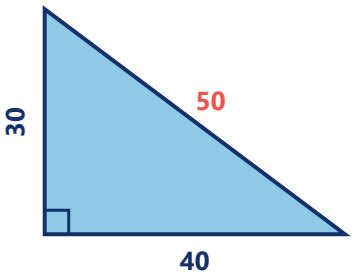
במשולש ABC נמצאת D על AB ו-E על AC, כאשר DE מקביל ל-BC. נתון AD = 4, DB = 6 ו-DE = 8. מצאו את BC.

שאלה 15 — אתגר — מציאת הצלע המקורית מאתגר

נתון △ABC ~ △DEF ובו DE = 12, BC = 5 ו-EF = 15. מצאו את AB.

שאלה 16 — אתגר — הדגל המשולש מאתגר

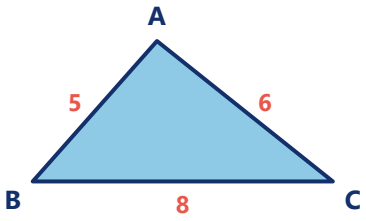
דגל משולש שצלעותיו 30, 40 ו-50 סנטימטרים. מייצרים דגל דומה שצלעו הארוכה היא 75 סנטימטרים. מהן שתי הצלעות האחרות של הדגל החדש?



הדגל המקורי — שתי צלעותיו 40 ו-30 ס"מ והשלישית מודפסת בשרטוט

שאלה 17 — אתגר — דגם ביחס נתון מאתגר

תמר בונה דגם של קורת גג משולשת ביחס 20 : 1. הקורה האמיתית היא משולש שצלעותיו 8 מטר, 6 מטר ו-5 מטר.



קורת הגג האמיתית — צלעותיה 8, 6 ו-5 מטר

מצאו את שלוש צלעות הדגם בסנטימטרים ואת היקפו, ובדקו ששלושת יחסי הצלעות זהים. שימו לב ליחידות.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 6: דמיון משולשים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\angle E$ ב. EF ג. FD

שאלה 2. א. $8 / 2 = 4$ ב. $15 / 5 = 3$

שאלה 3. 6, 9 ו-12 סנטימטרים

שאלה 4. א. $DE = 4 \cdot 3 = 12$ ב. $EF = 7 \cdot 3 = 21$

שאלה 5. א. דומים — שתי זוויות שוות בהתאמה (משפט זווית-זווית) ב. לא דומים — הזווית השלישית יוצאת 70° מול 60°

שאלה 6. $k = 9 / 6 = 1.5$, ולכן $EF = 8 \cdot 1.5 = 12$

שאלה 7. $4x = 60$, ולכן $x = 15$

שאלה 8. $k = 4 / 10 = 0.4$, ולכן $FD = 15 \cdot 0.4 = 6$

שאלה 9. $k = 12 / 3 = 4$ מהמשולש הקטן אל הגדול, ולכן $DE = 20 / 4 = 5$

שאלה 10. בכל משולש יש זווית של 90° וזווית של 35° — שתי זוויות שוות בהתאמה, ולכן לפי משפט זווית-זווית המשולשים דומים

שאלה 11. $k = 10 / 5 = 2$, ולכן הצלעות הן 12 ו-14

שאלה 12. היחסים הם $6 / 3 = 2$, $7 / 4 = 1.75$, $8 / 5 = 1.6$ — שלושה מספרים שונים, ולכן המשולשים אינם דומים. בדמיון כופלים כל צלע באותו מספר ולא מוסיפים לה מספר. עם $k = 2$ מתקבל המשולש 6, 8, 10

שאלה 13. $k = 20 / 8 = 2.5$, ולכן הצלעות הן $6 \cdot 2.5 = 15$ ו-$10 \cdot 2.5 = 25$

שאלה 14. $AB = 4 + 6 = 10$ ולכן $k = 10 / 4 = 2.5$, ומכאן $BC = 8 \cdot 2.5 = 20$

שאלה 15. $k = 15 / 5 = 3$, ולכן $AB = 12 / 3 = 4$

שאלה 16. $k = 75 / 50 = 1.5$, ולכן הצלעות הן $30 \cdot 1.5 = 45$ ו-$40 \cdot 1.5 = 60$ סנטימטרים

שאלה 17. ממירים למידה אחת: 800 ס"מ, 600 ס"מ ו-500 ס"מ. מחלקים ב-20 ומקבלים 40 ס"מ, 30 ס"מ ו-25 ס"מ. היקף הדגם: $25 + 30 + 40 = 95$ ס"מ. בדיקה: $1 / 20 = 25 / 500 = 30 / 600 = 40 / 800$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא